

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

ICC-211-T - ALGORITMOS CLÁSICOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Profesor:

Freddy Peña

Proyecto Final

Sistema de Gestión de Rutas de Transporte Público

Presentado por:

Cristal Marie Peralta Mármol | 10160802

Laiyine Leirus Surriel Beato | 10160112

Fecha de entrega:

04/12/2025

Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Sistema de Gestión de Rutas de Transporte Público

Este proyecto tiene como objetivo gestionar y optimizar rutas de transporte público dentro de una ciudad o área urbana. Este sistema proporcionará a los usuarios una herramienta eficiente para planificar y calcular la mejor ruta de transporte entre dos paradas, considerando diferentes factores como el tiempo de viaje, la distancia, costos y el número de transbordos.

Descripción de las estructuras de datos

El sistema se apoya en una arquitectura organizada alrededor de clases y listas enlazadas que representan los elementos esenciales del transporte, entre las estructuras tenemos:

Parada – La clase principal que representa cada punto de detención del sistema. Entre su estructura tiene: Identificador, nombre, dirección, tipo de transporte y estado (Campo útil para los algoritmos).

Ruta – Es la clase que contiene todos los puntos por donde pasa un transporte, y enlaza con otras operaciones del sistema. Su estructura tiene: Identificador, nombre, distancia, costo, cantidad de transbordos, tiempo de viaje, origen de la ruta y el destino de la ruta (Estos dos últimos son los campos que almacenan la parada de donde parte y termina).

Grafo – Esta clase representa la estructura base del grafo utilizado en la aplicación para modelar el sistema de transporte. Un grafo permite relacionar paradas (nodos) mediante rutas (aristas), formando una red donde cada elemento conoce cómo conectar con los demás. Contiene en su estructura: Identificador, una lista de Parada que representa los nodos del grafo y que sirve para construir las conexiones entre rutas, además una lista de lista de Ruta que representa las aristas del grafo, aquí cada posición corresponde a una parada y contiene la lista de rutas que salen desde ella hacia otras paradas.

Las estructuras de datos utilizadas forman la base que permite representar el sistema de transporte de manera precisa y funcional. La clase Parada define cada punto clave del recorrido, Ruta organiza el desplazamiento entre esos puntos, y Grafo integra todo en una red coherente donde las conexiones pueden gestionarse y analizarse con facilidad. En conjunto, estas estructuras permiten construir un modelo sólido, escalable y adecuado para implementar algoritmos de búsqueda, optimización y visualización dentro de la aplicación.

Descripción de los algoritmos implementados

Para los modelos de estructura anteriormente mencionados se utilizaron funciones y algoritmos para poder registrar, modificar y eliminar datos. En cuanto a los algoritmos implementados para el funcionamiento del sistema y su gestión, se utilizaron Dijkstra y Floyd-Warshall.

Dijkstra – Este algoritmo se utiliza principalmente para calcular el camino más corto (Aunque también se utilizó para el cálculo de menor tiempo, transbordos, etc.) desde una parada inicial hacia cualquier otra parada del grafo. Es ideal cuando el usuario necesita conocer la ruta más

eficiente entre dos puntos específicos, considerando distancia, tiempo o costo. Su implementación permite ofrecer recorridos óptimos dentro de la red de transporte.

Floyd-Warshall – Este algoritmo permite calcular las distancias mínimas entre todas las paradas del sistema. Se utiliza en el sistema para operaciones donde se requiere conocer la mejor conexión entre cualquier par de puntos sin ejecutar múltiples búsquedas individuales.

Descripción de las decisiones de diseño tomadas

Se decidió realizar un diseño simple e intuitivo para el usuario. En la pantalla principal se pueden encontrar los apartados de registro, modificación y eliminación para las rutas y paradas. Se puede encontrar también el apartado para el cálculo de rutas, donde se seleccionan dos paradas para realizar el cálculo del camino más corto, menos tiempo, menos trasbordos y menos costo. De igual manera, en esta pantalla se encuentra un mapa interactivo donde se puede visualizar las paradas, las rutas y seleccionarlas. Por último, por cuestiones de estética y modulación, en el proyecto se hizo una separación y organización entre lógica, datos y diseño.

Grafo Visual

Este es un grafo interactivo para el usuario donde podrá elegir una parada de origen y un destino directamente de grafo para ser calculadas igualmente que, seleccionando las paradas de la lista, se representaran las diferentes rutas mediante líneas continuas de diferentes colores que obtienen el criterio de optimización.

The image displays two screenshots of the GeoParada web application, which is a system for managing bus routes and stops.

The top screenshot shows the main interface. On the left is a sidebar with a 'Cálculo de Ruta' (Route Calculation) section containing input fields for 'Origen' (Origin) and 'Destino' (Destination), and a 'Calcular Rutas' button. Below this is a 'Gestión De Rutas y Paradas' (Route and Stop Management) section with buttons for 'Gestionar Paradas' and 'Gestionar Rutas'. Further down are sections for 'Paradas Activas' (Active Stops) and 'Rutas Activas' (Active Routes), each showing a list of active items. The main area on the right features a 'Mapa' button and a map visualization showing a network of bus stops and connecting routes.

The bottom screenshot shows the 'Resultados' (Results) section after a route calculation. It displays four summary cards: 'Menor Distancia' (4.0 Km, 10 Min, 0 Transbordos, Costo: 70.00), 'Menor Tiempo' (10 Min, Distancia: 4.0, Transbordos: 0, Costo: 70.00), 'Menos Transbordos' (0 Transbordos, Distancia: 4.0, Tiempo: 10, Costo: 70.00), and 'Menor Costo' (50.00 DOP, Distancia: 15.0, Tiempo: 35, Transbordos: 2). Below these cards is a 'Mapa' button and a map view showing the calculated route highlighted in blue between the origin 'Monumento' and the destination 'Parada HOMS'.


GeoParada Sistema de Gestión de Rutas y Paradas

Cálculo de Ruta

Origen: Monumento

Destino: Parada HOMS

Calcular Ruta

Paradas Activas

0015

Rutas Activas

0021

Resultados

Menor Distancia

4.0 Km

Tiempo (Min): 10

Transbordos: 0

Costo: 70.00

Menor Tiempo

10 Min

Distancia (Km): 4.0

Transbordos: 0

Costo: 70.00

Menos Transbordos

0 Transbordos

Distancia (Km): 4.0

Tiempo (Min): 10

Costo: 70.00

Menor Costo

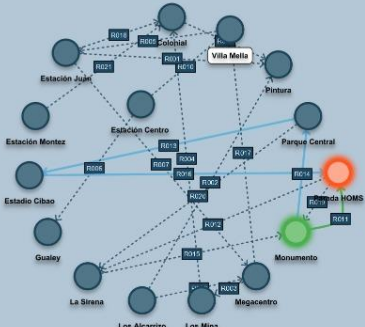
50.00 DOP

Distancia (Km): 15.0

Tiempo (Min): 35

Transbordos: 2


 Mapa



GeoParada Sistema de Gestión de Rutas y Paradas

Cálculo de Ruta

Origen: Monumento
Destino: Parada HOMS

Resultados

Menor Distancia
Menor Tiempo
Menos Transbordos
Menor Costo

50.00 DOP
Distancia (Km): 15.0
Tiempo (Min): 35
Transbordos: 2

Gestión de Paradas

Registrar Parada

Código: P015
Nombre:
Dirección:
Tipo de Transporte: Seleccionar

Paradas Activas
0015

Rutas Activas
0021

GeoParada Gestión de Paradas

ID	Nombre	Dirección	Tipo Transporte
P012	Parada HOMS	Santiago, Hospital Metropolitano	Carro
P001	Estación Juan	Av. John F. Kennedy esquina Máximo...	Autobus
P002	Estación Montez	Av. Luperón, Km 0	Autobus
P003	Estación Centro	La Feria	Autobus
P004	Los Alcarizos	Av. Duarte, Los Alcarizos	Carro
P005	Pintura	Av. 27 de Febrero con Av. Luperón	Carro
P006	Gualey	Puente Francisco del Rosario Sánchez	Motoricleta
P008	Megacentro	Av. San Vicente de Paul	Autobus
P009	Villa Mella	Av. Hermanas Mirabal	Carro
P010	Los Mina	Av. Venezuela	Carro
P011	Monumento	Santiago, Monumento a los Héroes	Mixto
P013	Parque Central	Santiago	Autobus
P015	Estación Cibao	Av. Imbabura, Santiago	Motoricleta

Mapa

GeoParada Sistema de Gestión de Rutas y Paradas

Cálculo de Ruta

Origen:
Destino:

Gestión de Rutas

Registrar Ruta

Código: R022
Nombre:
Distancia (KM):
Costo (RD):
Transbordos:
Tiempo (Minutos):
Parada Origen (Código):
Parada Destino (Código):

Paradas Activas
0015

Rutas Activas
0021

GeoParada Gestión de Rutas

ID	Nombre	Distancia	Costo	Transbordos	Tiempo	Origen	Destino
R019	S	4	20.0	0	10	P012	P011
R012	I	7	30.0	0	18	P012	P014
R001	A	12	35.0	0	30	P001	P005
R007	G	11	35.0	0	25	P001	P008
R018	R	6	25.0	0	14	P001	P007
R021	X	20	50.0	0	40	P002	P007
R006	I	4	20.0	0	10	P001	P006
R010	J	13	35.0	0	32	P001	P009
R002	H	8	25.0	0	20	P004	P005
R026	I	18	45.0	0	45	P004	P008
R003	C	5	20.0	0	15	P008	P010
R017	Q	10	30.0	0	22	P008	P009
R005	I	9	30.0	0	25	P009	P001
R004	D	10	30.0	0	28	P010	P007
R011	K	4	20.0	0	10	P011	P012

Mapa

GeoParada Sistema de Gestión de Rutas y Paradas

Cálculo de Ruta

Origen: Estación Montez
Destino: Villa Mella

GeoParada
El control total de tus paradas, al alcance de tu mano.

Ruta No Disponible

No se pudo encontrar ninguna ruta que conecte Estación Montez con Villa Mella

Mapa

